

Sistema de monitoreo de vibraciones

Haddy Marcela Velastegui Torres¹
Facultad de Ingeniería Mecánica (RRA20)
Escuela Politécnica Nacional
GR3
haddy.velastegui@epn.edu.ec

Abstract—El presente proyecto desarrolla un sistema de monitoreo de vibraciones en tiempo real utilizando un microcontrolador ESP32 y un sensor acelerómetro MPU6050. La información obtenida es transmitida mediante comunicación serial hacia una aplicación desarrollada en Python, donde los datos son procesados, almacenados y visualizados mediante una interfaz web construida con Flask y Chart.js. El sistema incorpora una etapa de calibración automática que permite establecer un comportamiento base del sensor. Posteriormente, cada nueva medición es comparada con dicho comportamiento para clasificar el estado del sistema en tres niveles: normal, advertencia o falla. Además, todas las mediciones son almacenadas en un archivo CSV para su posterior análisis. El proyecto demuestra la integración entre hardware y software para desarrollar una herramienta básica de mantenimiento predictivo, mostrando una posible aplicación de la programación dentro de la ingeniería mecánica.

Palabras clave: ESP32, MPU6050, vibraciones, mantenimiento predictivo, Python.

I. INTRODUCCIÓN

En la industria moderna, el monitoreo continuo del estado de las máquinas constituye una estrategia fundamental para disminuir costos de mantenimiento y evitar fallas inesperadas. Uno de los métodos más utilizados para evaluar el estado de equipos rotativos es el análisis de vibraciones. Variaciones anormales en la vibración pueden indicar desgaste, desbalanceo, desalineación, aflojamiento mecánico o fallas en rodamientos.

El presente proyecto implementa un sistema de monitoreo de vibraciones en tiempo real mediante un sensor MPU6050 conectado a un ESP32, integrando técnicas básicas de procesamiento de datos para detectar comportamientos anómalos y visualizar la información mediante una interfaz web.

• *Planteamiento del problema*

Muchas máquinas industriales presentan fallas progresivas que pueden detectarse mediante cambios en sus vibraciones. Sin un monitoreo continuo, estas fallas pueden pasar desapercibidas hasta provocar daños importantes.

Se plantea entonces desarrollar un sistema económico capaz de adquirir datos de vibración, analizarlos en tiempo real y alertar cuando el comportamiento del sistema se aparte de su funcionamiento normal.

• *Objetivos*

Objetivo general

Desarrollar un sistema de monitoreo de vibraciones en tiempo real utilizando ESP32, sensor MPU6050 y Python para detectar anomalías mediante análisis estadístico y visualizar la información en una interfaz web.

Objetivos específicos

- Capturar aceleraciones en los tres ejes mediante un sensor MPU6050.
- Transmitir la información al computador utilizando comunicación serial.
- Procesar los datos utilizando Python.
- Implementar una etapa de calibración automática.
- Detectar anomalías mediante comparación con el comportamiento base.
- Visualizar los datos mediante una aplicación web.
- Almacenar los datos para análisis posteriores.
- **Marco Teórico**

1. Análisis de vibraciones

El análisis de vibraciones es una técnica ampliamente utilizada en mantenimiento predictivo para evaluar la condición mecánica de máquinas rotativas.

Cuando una máquina opera normalmente, presenta un patrón relativamente constante de vibraciones. La aparición de fallas modifica dicho patrón, permitiendo identificar problemas antes de que ocurran daños mayores.

2. Mantenimiento predictivo

El mantenimiento predictivo consiste en supervisar continuamente variables físicas del equipo para determinar su condición y anticipar fallas antes de que ocurran. Este tipo de mantenimiento reduce tiempos muertos y costos operativos.

3. Sensor MPU6050

El MPU6050 es un dispositivo MEMS que integra: acelerómetro de tres ejes, giroscopio de tres ejes. En este proyecto únicamente se emplea el acelerómetro para medir las aceleraciones en los ejes X, Y y Z.

¹ Estudiante de Programación.

4. ESP32

El ESP32 es un microcontrolador de bajo costo con conectividad WiFi y Bluetooth que permite adquirir información de sensores y transmitirla hacia otros dispositivos. Su capacidad de procesamiento lo convierte en una plataforma ampliamente utilizada en aplicaciones IoT.

5. Magnitud de aceleración

Para simplificar el análisis, las aceleraciones medidas en los tres ejes se combinan en una única magnitud mediante la expresión:

$$A = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$$

Esta magnitud representa la intensidad total de la vibración.

6. Detección básica de anomalías

El sistema implementa una estrategia sencilla de detección basada en una calibración inicial. Durante esta etapa se calcula el comportamiento normal del sensor mediante la media y la variabilidad de las primeras mediciones. Posteriormente, las nuevas mediciones son comparadas con esta referencia para determinar si el comportamiento corresponde a:

- Estado normal
- Advertencia
- Falla

Este enfoque constituye una forma básica de inteligencia artificial basada en aprendizaje del comportamiento inicial.

II. DESARROLLO

• *Material*es

- Hardware
- ESP32
- Sensor MPU6050
- Cable USB
- Computador
- Software
- Arduino IDE
- Python 3
- Flask
- NumPy
- PySerial
- Chart.js

• *Metodología*

El desarrollo del proyecto siguió las siguientes etapas:

***Etap*a 1: Preparación y conexión física del sensor MPU6050 al ESP32 mediante protocolo I²C**

El primer paso consistió en la preparación del hardware. El sensor MPU6050 se adquirió en formato de placa de ruptura (breakout board) sin pines soldados, por lo que fue necesario realizar un proceso de soldadura cuidadosa para fijar un cabezal de 4 pines (VCC, GND, SCL, SDA) que permitiera su conexión al microcontrolador. Se utilizó estaño de buena calidad y una temperatura controlada en el soldador para evitar dañar los componentes sensibles del sensor.

Una vez preparado el sensor, se procedió a la conexión física con el microcontrolador ESP32 utilizando el protocolo I²C. Esta interfaz requiere únicamente dos líneas de datos: SCL (reloj) y SDA (datos), además de alimentación. Se realizaron las siguientes conexiones:

- VCC del MPU6050 → pin 3.3V del ESP32 (el sensor tolera 3.3V, lo que evita daños por niveles lógicos).
- GND → tierra común del ESP32.
- SCL → pin D22 (SCL nativo del ESP32).
- SDA → pin D21 (SDA nativo del ESP32).



Figura 1. Proceso de soldar los pines al sensor.

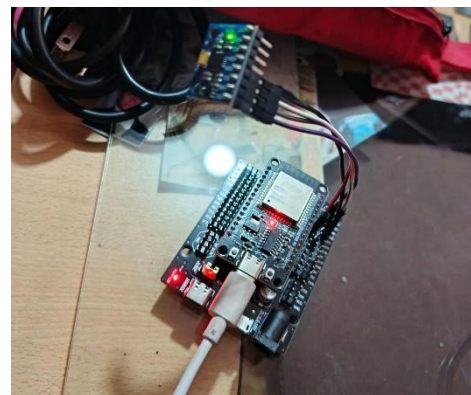


Figura 2. Unión del sensor con el ESP 32.

Etapas 2: Programación del ESP32 para lectura continua de aceleraciones en tres ejes

Se desarrolló el firmware para el ESP32 utilizando el entorno de desarrollo Arduino IDE, con la librería Adafruit_MPU6050 que facilita la comunicación con el sensor. El código configura el sensor en modo de operación continua con una tasa de muestreo de 100 Hz (frecuencia suficiente para captar movimientos significativos). Se inicializa el bus I²C con la dirección estándar 0x68 del MPU6050.

El programa lee periódicamente los valores de aceleración cruda en los ejes X, Y y Z (en unidades de m/s²) y los convierte a valores calibrados en el rango $\pm 8g$ (configuración seleccionada para balancear sensibilidad y rango dinámico). Se implementó un filtro de promedio móvil simple sobre 5 muestras para reducir el ruido electrónico sin perder respuesta ante cambios bruscos.



Figura 3. Envío de datos a la página web.

Etapas 3: Envío de datos mediante comunicación serial hacia el computador

Los datos leídos se transmiten desde el ESP32 al computador a través del puerto USB-Serial a una velocidad de 115200 baudios. Se estructuró el envío en formato CSV con cabecera y delimitadores, de la siguiente manera: ax, ay, az, timestamp

Donde timestamp es el tiempo en milisegundos desde el inicio del sistema. Esta estructura facilita la lectura y el parseo en la etapa de adquisición con Python. Se agregó un carácter de nueva línea ($\backslash n$) al final de cada trama para sincronizar la recepción.

Para evitar saturación del buffer y pérdida de datos, se utilizó un bucle con un retardo pequeño (10 ms) que asegura que el ESP32 no envíe más rápido de lo que el puerto serial puede consumir.

Etapas 4: Diseño y construcción del prototipo

Con el propósito de mejorar la presentación, proteger los componentes electrónicos y facilitar la manipulación del sistema durante las pruebas, se diseñó una carcasa para el microcontrolador ESP32 mediante impresión 3D.

La carcasa fue diseñada para alojar el ESP32 de manera segura, permitiendo el acceso al puerto USB para la alimentación y programación del dispositivo, así como la salida ordenada de los cables que conectan el sensor MPU6050. Este diseño proporciona mayor estabilidad al montaje y reduce el riesgo de desconexiones accidentales durante el funcionamiento.

La incorporación de una pieza impresa en 3D permitió obtener un prototipo más organizado y representativo de una posible implementación práctica, mejorando tanto la

protección del hardware como la presentación general del proyecto.

III. RESULTADOS OBTENIDOS

Durante el desarrollo y las pruebas del sistema se verificó el correcto funcionamiento de cada uno de los módulos que componen el prototipo. El ESP32 logró establecer una comunicación estable con el sensor MPU6050, permitiendo la adquisición continua de los datos de aceleración en los ejes X, Y y Z. Posteriormente, esta información fue transmitida al computador mediante comunicación serial, donde fue procesada en tiempo real por la aplicación desarrollada en Python.

El sistema realizó exitosamente una etapa de calibración automática al inicio de su funcionamiento, con el objetivo de establecer un comportamiento de referencia para las mediciones. Una vez finalizada esta fase, el algoritmo fue capaz de clasificar el estado de la vibración en las categorías Normal, Advertencia y Falla, de acuerdo con las variaciones detectadas respecto al comportamiento base del sensor.

La interfaz web desarrollada con Flask permitió visualizar de forma dinámica el estado del sistema mediante un semáforo de colores, un indicador numérico de la magnitud de la vibración y una gráfica en tiempo real que mostraba la evolución de las mediciones. Esta representación facilitó la interpretación inmediata de la información obtenida por el sensor.

Adicionalmente, todas las mediciones fueron almacenadas automáticamente en un archivo en formato CSV, permitiendo conservar un registro histórico de los datos para su posterior análisis. Esta funcionalidad constituye una base para futuras aplicaciones relacionadas con el mantenimiento predictivo y el análisis de tendencias en vibraciones mecánicas.

Finalmente, la incorporación de una carcasa impresa en 3D para el ESP32 permitió obtener un prototipo más ordenado, seguro y resistente durante las pruebas experimentales. Esta mejora facilitó el montaje del sistema y proporcionó una presentación más profesional del proyecto, integrando aspectos de diseño mecánico con el desarrollo electrónico y de software.

En conjunto, los resultados obtenidos demostraron que es posible implementar un sistema funcional de monitoreo de vibraciones utilizando componentes de bajo costo y herramientas de programación de libre acceso, integrando la adquisición de datos, el procesamiento en tiempo real, la visualización de información y el almacenamiento de registros en una única plataforma.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusión

El desarrollo de este proyecto permitió integrar conocimientos de programación, electrónica y principios de ingeniería mecánica para implementar un sistema funcional de monitoreo de vibraciones en tiempo real. A través del uso del microcontrolador ESP32 y el sensor MPU6050 fue posible adquirir datos de aceleración en los

tres ejes y transmitirlos hacia una aplicación desarrollada en Python para su procesamiento y visualización.

La implementación de un proceso de calibración automática permitió establecer un comportamiento de referencia para el sistema, haciendo posible identificar variaciones significativas en las vibraciones mediante un análisis estadístico básico. Aunque el algoritmo utilizado corresponde a una detección de anomalías de baja complejidad, demostró ser suficiente para diferenciar entre condiciones normales, estados de advertencia y posibles fallas dentro del contexto del prototipo desarrollado.

La interfaz web desarrollada facilitó la interpretación de los datos mediante una gráfica en tiempo real, un indicador numérico y un semáforo visual, proporcionando una forma intuitiva de supervisar el estado del sistema. Asimismo, el almacenamiento automático de las mediciones en un archivo CSV permitió generar un registro histórico que puede emplearse para análisis posteriores y futuras mejoras del proyecto.

Finalmente, la incorporación de una carcasa diseñada mediante impresión 3D mejoró la protección del hardware, la organización del montaje y la presentación general del prototipo. Esto evidenció la importancia de complementar el desarrollo electrónico y de software con soluciones de diseño mecánico que aporten funcionalidad y una mejor experiencia de uso.

En conjunto, el proyecto permitió comprobar que es posible desarrollar una solución de monitoreo de vibraciones de bajo costo, capaz de integrar adquisición de datos, procesamiento, almacenamiento y visualización en tiempo real, constituyendo una base sólida para aplicaciones futuras en el ámbito del mantenimiento predictivo.

Recomendación

Como trabajo futuro, se recomienda implementar algoritmos de inteligencia artificial o aprendizaje automático que permitan mejorar la precisión en la detección y clasificación de anomalías, utilizando conjuntos de datos más amplios para el entrenamiento del sistema.

También sería conveniente incorporar una base de datos para almacenar la información de manera más eficiente, permitiendo consultar el historial de mediciones, generar reportes automáticos y realizar análisis estadísticos de largo plazo.

Otra mejora importante consiste en aprovechar la conectividad WiFi-integrada del ESP32 para transmitir la información de forma inalámbrica hacia un servidor o plataforma en la nube, eliminando la necesidad de una conexión permanente mediante cable USB y ampliando las posibilidades de monitoreo remoto.

Desde el punto de vista del hardware, sería recomendable diseñar una carcasa que integre tanto el ESP32 como el sensor MPU6050 en una única estructura, garantizando un montaje más compacto, robusto y adecuado para aplicaciones reales. Asimismo, podrían incorporarse sistemas de fijación que permitan instalar el sensor directamente sobre estructuras o equipos industriales para obtener mediciones más representativas.

Finalmente, se recomienda ampliar el sistema mediante la integración de otros sensores, como temperatura, corriente eléctrica o velocidad de giro, con el propósito de desarrollar una plataforma de monitoreo más completa para aplicaciones de mantenimiento predictivo en maquinaria industrial.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Bosch Sensortec. *Motion Sensors Fundamentals*. (Referencia general sobre sensores MEMS y acelerómetros).
- [2] Machinery Vibration. Wowk, V. *Machinery Vibration: Measurement and Analysis*. McGraw-Hill.
- [3] Mechanical Vibrations. Rao, S. S. *Mechanical Vibrations*. Pearson.